

1. Introducción y relevancia clínica

El **COVID-19 pediátrico** es la enfermedad causada por la infección del virus **SARS-CoV-2**, perteneciente a la familia **Coronaviridae**, identificado por primera vez en 2019.

Aunque los niños presentan generalmente una **forma leve o asintomática**, este grupo tiene relevancia clínica y epidemiológica por:

1. **Su rol en la transmisión comunitaria.**
2. **La posible aparición del Síndrome Inflamatorio Multisistémico (MIS-C).**
3. **El impacto indirecto en salud mental, escolaridad y vacunación.**

En Chile, el COVID-19 se mantiene bajo **vigilancia epidemiológica activa** y su manejo clínico se ajusta a las **Guías Clínicas MINSAL 2024** y las recomendaciones de la **Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE)**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El SARS-CoV-2 es un virus ARN de cadena simple con tropismo por el **receptor ACE2 (enzima convertidora de angiotensina tipo 2)**, expresado en epitelio respiratorio, endotelial e intestinal.

a.

Mecanismo de infección

1. Unión de la proteína S (spike) al receptor ACE2 → entrada viral.
2. Replicación intracelular → liberación de partículas virales.
3. Respuesta inflamatoria local y sistémica.

b.

Respuesta en niños

- Menor expresión de receptores ACE2 → menor ingreso viral.
 - Inmunidad innata más eficiente.
 - Posible protección cruzada por infecciones virales previas.
- Por esto, los niños desarrollan **formas más leves**, aunque pueden presentar **MIS-C**, una respuesta inflamatoria sistémica posinfecciosa mediada por disfunción inmune.
-

3. Epidemiología en Chile y el mundo

- Los niños representan **10–15 % de los casos confirmados**.
- Menor tasa de hospitalización (<2 %).
- Mortalidad <0,05 %.
- Casos graves concentrados en lactantes menores, inmunodeprimidos y niños con comorbilidades (cardiopatías, obesidad, asma, diabetes).

Desde 2023, con la circulación de variantes Ómicron y sublinajes, el cuadro clínico tiende a ser más leve y autolimitado, aunque **el MIS-C sigue siendo una complicación importante**.

4. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a.

Formas clínicas principales

Tipo		Síntomas	Duración / Evolución
Asintomático (≈40%)	Ninguno		Detección por contacto

Leve	Fiebre, tos seca, odinofagia, rinorrea, anosmia, ageusia, mialgias, diarrea leve	5–7 días
Moderado	Neumonía leve, taquipnea, fiebre persistente	Requiere observación hospitalaria
Grave / Crítico	Hipoxemia, dificultad respiratoria, shock, compromiso multisistémico	Requiere UCI pediátrica

b.

Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (MIS-C)

Se presenta 2–6 semanas después de la infección o contacto con SARS-CoV-2.

Criterios diagnósticos (OMS / MINSAL 2024):

- Edad 0–19 años.
- Fiebre ≥ 3 días.
- Evidencia de inflamación sistémica (PCR, VSG, ferritina, D-dímero elevados).
- Compromiso de ≥ 2 órganos (cardíaco, digestivo, cutáneo, respiratorio, neurológico).
- Serología o PCR SARS-CoV-2 positiva, o contacto estrecho.
- Exclusión de otras causas infecciosas (sepsis, Kawasaki).

Manifestaciones clínicas:

- Fiebre persistente, exantema, conjuntivitis, labios secos, lengua aframbuesada.
- Dolor abdominal, vómitos, diarrea.
- Shock, hipotensión, disfunción miocárdica (simil-Kawasaki o sepsis).

□ En EUNACOM: “Niño con fiebre persistente, exantema, hipotensión y antecedente de COVID-19 3 semanas antes → sospechar MIS-C.”

5. Exámenes complementarios y diagnóstico

a.

Diagnóstico de COVID-19 agudo

- RT-PCR o test de antígeno SARS-CoV-2 (hisopado nasofaríngeo).
- Serología (IgG anti-S / anti-N): útil para confirmar infección pasada o MIS-C.

b.

Laboratorio general

Examen	Hallazgos
Hemograma	Linfopenia, leucocitos normales o bajos
PCR, ferritina, LDH	Elevadas (inflamación)
D-dímero, troponina	Elevados en MIS-C o casos graves
Rx / TAC tórax	Infiltrados intersticiales bilaterales

6. Tratamiento (según Guías MINSAL / SOCHIPE 2024)

a.

Formas leves (ambulatorias)

- Tratamiento sintomático: paracetamol, hidratación, reposo.
- Aislamiento domiciliario según indicaciones sanitarias.

- Control de signos de alarma: disnea, fiebre persistente, deshidratación.

b.

Formas moderadas a graves (hospitalarias)

- Oxigenoterapia (objetivo $\text{SatO}_2 >94\%$).
 - Hidratación intravenosa cuidadosa.
 - Antibióticos solo si sospecha de coinfección bacteriana.
 - Corticoides sistémicos (dexametasona 0,15 mg/kg/día) si hipoxemia o MIS-C.
 - Anticoagulación profiláctica (en MIS-C o pacientes inmovilizados).
 - Monitoreo cardíaco y ecocardiografía si compromiso miocárdico.
-

c.

Tratamiento específico antiviral

- **Nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid):** solo en adolescentes ≥ 12 años con riesgo alto.
 - **Remdesivir IV:** indicado en casos graves o MIS-C (≥ 28 días y ≥ 3 kg).
-

d.

Tratamiento del MIS-C

- **Inmunoglobulina IV 2 g/kg dosis única + metilprednisolona 1–2 mg/kg/día.**
 - Si refractario: anakinra (anti-IL-1) o infliximab.
 - Aspirina dosis antiagregante si componente Kawasaki-like.
 - Seguimiento cardiológico con ecocardiograma a las 2 y 6 semanas.
-

7. Complicaciones

Tipo	Descripción
Respiratorias	Neumonía viral, insuficiencia respiratoria aguda
Cardíacas (MIS-C)	Miocarditis, aneurismas coronarios, shock cardiogénico
Neurológicas	Convulsiones, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré
Coagulopatía	Tromboembolismo, CIVD
Síndrome post-COVID (“long COVID”)	Fatiga, cefalea, dificultad atencional, alteraciones del ánimo

8. Prevención y vacunas (MINSAL 2024)

- **Vacunación COVID-19 pediátrica:**
 - **Niños 6 meses – 4 años:** esquema bivalente 2 dosis.
 - **≥5 años:** esquema primario + dosis de refuerzo anual (bivalente).
 - Priorizar en pacientes con comorbilidades (obesidad, asma, inmunodeficiencias).
- **Medidas generales:**
 - Lavado de manos, ventilación, mascarilla en lugares cerrados.
 - Aislamiento domiciliario 5–7 días en casos confirmados.
- **Prevención de MIS-C:**

- Vacunación reduce el riesgo en >80 %.
 - Control pediátrico posinfección si fiebre prolongada o síntomas inflamatorios.
-

9. Pronóstico

- **COVID-19 leve:** resolución en 7–10 días.
 - **Hospitalización:** <2 % de los casos pediátricos.
 - **MIS-C:** mortalidad <1 % con tratamiento precoz.
 - Secuelas raras, aunque se reporta **fatiga prolongada** o **síntomas cognitivos leves**.
-

10. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. La mayoría de los niños cursa **cuadros leves o asintomáticos**.
2. **MIS-C:** fiebre >3 días + inflamación multisistémica post COVID.
3. **PCR / test de antígeno positivos** confirman infección aguda.
4. **Corticoides y gamaglobulina IV** son pilares del tratamiento MIS-C.
5. **Vacunación bivalente** es recomendada desde los 6 meses.
6. **No usar antibióticos rutinarios** salvo coinfección bacteriana.
7. **Monitoreo cardíaco** en MIS-C por riesgo de miocarditis.

☐ Errores frecuentes:

- Indicar antibióticos sin evidencia de sobreinfección.
- No reconocer MIS-C como urgencia inflamatoria.

- Suspender vacunación por infección previa.
 - No realizar ecocardiografía en MIS-C.
 - Ignorar síntomas persistentes post-COVID en seguimiento.
-

11. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **COVID-19 pediátrico** suele ser leve, pero puede complicarse con **MIS-C**.
2. **SARS-CoV-2** infecta vía receptor ACE2 en epitelio respiratorio.
3. **Diagnóstico:** PCR o antígeno nasal positivo.
4. **MIS-C:** fiebre >3 días + disfunción multiorgánica + marcadores inflamatorios ↑.
5. **Tratamiento:** sintomático en leves; corticoides e IGIV en MIS-C.
6. **Vacunación bivalente** recomendada desde los 6 meses.
7. **Pronóstico excelente**, con baja mortalidad y secuelas raras.